

1. Considere o sistema linear
$$\begin{cases} x + 2z &= 2 \\ y + z &= -1 \\ 2x + y + (\alpha + 4)z &= -\beta + 3 \end{cases}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

- [1.0] (a) Escreva o sistema em notação matricial $AX = B$.
- [2.5] (b) Discuta o sistema em função dos parâmetros reais α e β .
- [1.5] (c) Considere $\alpha = 1$ e $\beta = 0$. Use o método de eliminação de Gauss para resolver o sistema e indique o respetivo conjunto solução.
- (d) Faça $\alpha = \beta = 2$.
- [1.5] i. Calcule A^{-1} usando o algoritmo de Gauss-Jordan.
- [1.5] ii. Use a regra de Cramer para calcular o valor da variável y .

[1.5] 2. Resolva, sem calcular A^{-1} , a equação matricial $X^T A^{-1} = B$, com $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ e

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. Considere os vectores $u = (1, 2, 3)$, $v = (-1, 0, 1)$ e $w = (4, 4, 4)$ de $\mathbb{R}^3$.

- [1.0] (a) Diga, justificando, se u, v e w constituem uma base de $\mathbb{R}^3$.
- [1.0] (b) Escreva, se possível, w como combinação linear de u e v .
- [1.5] (c) Determine o subespaço vectorial $S = \langle u, v, w \rangle$.
- [1.0] (d) Indique um vector de $\mathbb{R}^3$, distinto de u, v e w que pertença a S e justifique a sua escolha.

4. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

- [1.0] (a) Determine os valores próprios da matriz A .
- [2.5] (b) Diga, justificando, se a matriz A é diagonalizável. Em caso afirmativo, indique uma matriz diagonalizadora, P , e uma matriz diagonal, D , tais que $D = P^{-1}AP$.
- [1.0] (c) Determine o polinómio característico da matriz A .
- [1.5] (d) Use o teorema de Cayley-Hamilton para encontrar uma expressão que permita calcular a inversa da matriz A .